

Magnetfeld-Berechnung - Bericht

Erstellt am: 09.11.2025 um 15:48

Eingabedaten

Magnettyp:	Multi-Segment-Ring	Remanenz:	220.0 mT
Magnetisierung:	Radial	Außendurchmesser:	20.00 mm
Innendurchmesser:	15.00 mm	Dicke:	5.00 mm
Anzahl Pole:	4		

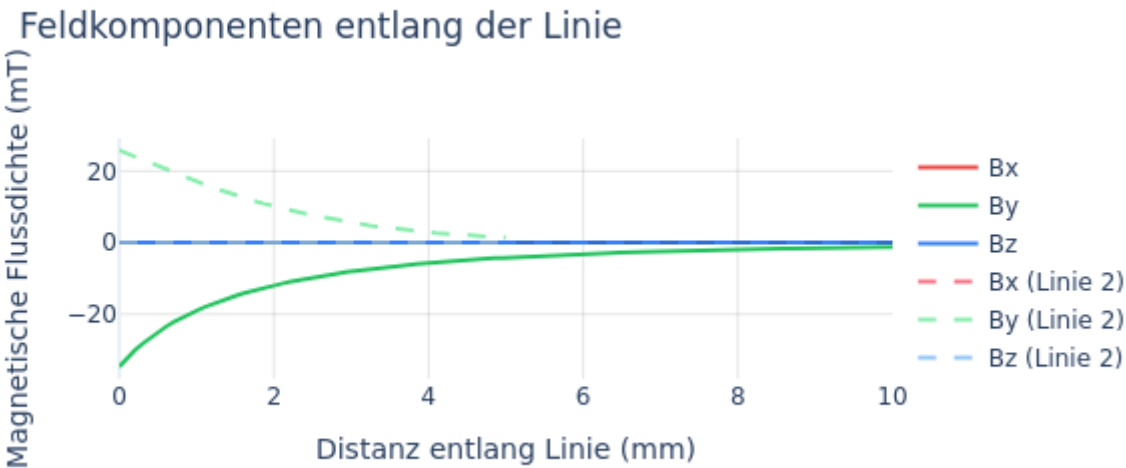
Punkt-Berechnung

Berechnung der Magnetfeldstärke am Punkt (0.00, 0.00, 1.00) mm

Komponente	Wert (mT)
Bx	0.0000
By	0.0000
Bz	-0.0000

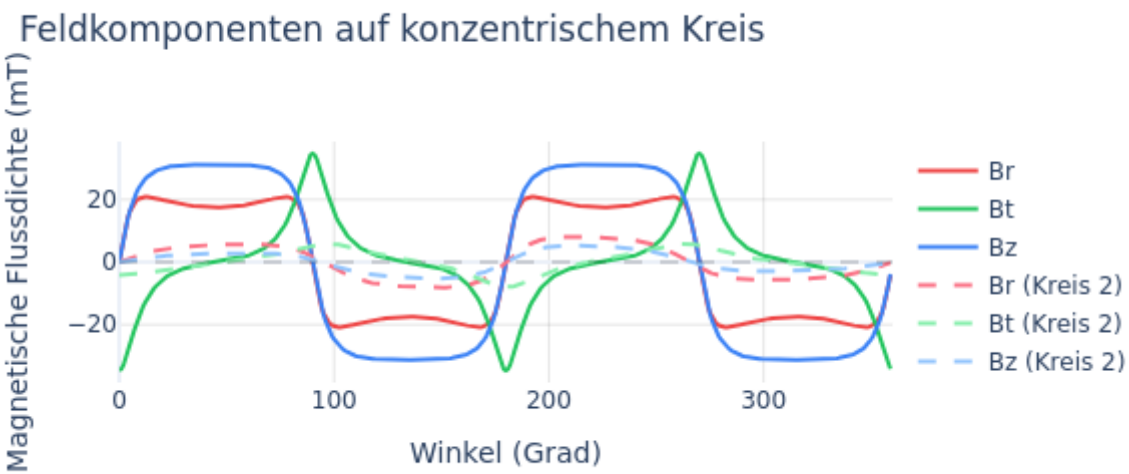
Linien-Messung

Linie 1



Kreis-Messung

Kreis 1 (Radius: 11.00 mm)



Nulldurchgangs-Analyse

Kreis 1 - 4-polige Magnetisierung (Bz)

Abweichungen der gemessenen Nulldurchgänge von den theoretischen Sollwinkeln.

Nulldurchgang Nr.	Sollwinkel (°)	Ist-Winkel (°)	Abweichung (°)
0	0.00	0.00	0.000
1	90.00	90.00	0.000
2	180.00	180.00	0.000
3	270.00	270.00	0.000

Technische Dokumentation

Dieser Bericht wurde mit Magpylib v5.2.1 erstellt, einer Python-Bibliothek zur präzisen Berechnung magnetischer Felder von Permanentmagneten.

Berechnungsmethode

Die Berechnungen basieren auf analytischen Lösungen der magnetostatischen Gleichungen für verschiedene Magnetgeometrien. Die Feldstärke wird direkt am Berechnungspunkt ermittelt, ohne Näherungen für große Entfernungen.

Koordinatensystem

Das verwendete Koordinatensystem ist rechtshändig mit dem Ursprung im Magnetmittelpunkt. Bei axialer Magnetisierung zeigt der Nordpol in Richtung der positiven Z-Achse.

Genauigkeit

Die Berechnungen sind auch im Nahfeld (nahe der Magnetoberfläche) präzise. Die numerische Genauigkeit liegt typischerweise im Bereich von 10^{-6} Tesla.